STUDI KASUS MODUL 6

(DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN)

NAMA : Muhammad Rafi Abdul Khalid

NIM : 20240803017

MATKUL : EA (ENTERPRISE ARSITEKTUR)

MODUL 6 - ARSITEKTUR DATA (FASE C-1)

Fase C-1 (Arsitektur Data) dalam kerangka kerja TOGAF ADM (*The Open Group Architecture Framework*) memiliki peran krusial dalam mendefinisikan jenis dan struktur aset data yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung seluruh proses bisnis. Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, arsitektur data dirancang untuk memastikan bahwa informasi antar bidang seperti Sekretariat, Bidang Pengendalian Pencemaran & Pengawasan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah & Limbah B3, serta UPT Laboratorium Lingkungan dapat terintegrasi dengan baik, akurat, dan mematuhi standar tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

A. Tujuan Praktikum

1. Mengidentifikasi entitas data utama di lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang.
2. Membuat model data konseptual (ERD) dan matriks CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
3. Memodelkan arsitektur data menggunakan ArchiMate di aplikasi Archi.
4. Mengidentifikasi masalah kualitas atau duplikasi data serta memberikan usulan perbaikannya.

B. Katalog Entitas Data

5. Berikut adalah daftar entitas data utama yang dikelola oleh DLHK Kabupaten Tangerang:
6. Pendokumentasian entitas data ini dilakukan untuk mengidentifikasi aset informasi vital yang dikelola oleh instansi secara terstruktur. Setiap entitas data diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerahasiaannya mulai dari data publik, internal, hingga rahasia sesuai dengan regulasi perlindungan data pemerintah daerah. Penentuan *Data Owner* dan sumber data eksisting juga dimaksudkan untuk memperjelas akuntabilitas pengelolaan, sehingga meminimalisir risiko fragmentasi informasi antar unit kerja.

Kode Entitas	Nama Entitas	Deskripsi	Data Owner	Sumber Data saat Ini	Klasifikasi Data
E01	Data Pegawai / ASN	Data identitas, jabatan, kualifikasi, dan kepegawaian ASN/THL di lingkungan DLHK.	Sekretariat / Subbag Kepegawaian	SIMPEG / Spreadsheet	Rahasia

Kode Entitas	Nama Entitas	Deskripsi	Data Owner	Sumber Data saat Ini	Klasifikasi Data
E02	Data Pengaduan & Informasi Lingkungan	Data permohonan informasi, laporan pencemaran, dan aduan sampah liar dari masyarakat.	Bidang Pengendalian & Pengawasan	Portal Pengaduan / Spreadsheet	Publik / Internal
E03	Data Dokumen Lingkungan & Izin PPLH	Data pemohon, dokumen AMDAL/UKL-UPL, serta izin pengolahan limbah B3 badan usaha.	Bidang Tata Lingkungan & Pengawasan	Berkas Manual / SIMBG / SIAP	Internal / Terbatas
E04	Data Retribusi & Armada Persampahan	Master data armada truk, rute TPS/TPST/TPA, serta rekapitulasi retribusi persampahan.	Bidang Pengelolaan Sampah & UPT	Spreadsheet / Catatan Log TPA	Internal
E05	Data Pengujian Laboratorium	Data sampel air, udara, limbah, parameter uji baku mutu, dan sertifikat hasil pengujian (SHU).	UPT Laboratorium Lingkungan	Spreadsheet Lab / Buku Log	Internal / Terbatas

C. Matriks CRUD (Create, Read, Update, Delete)

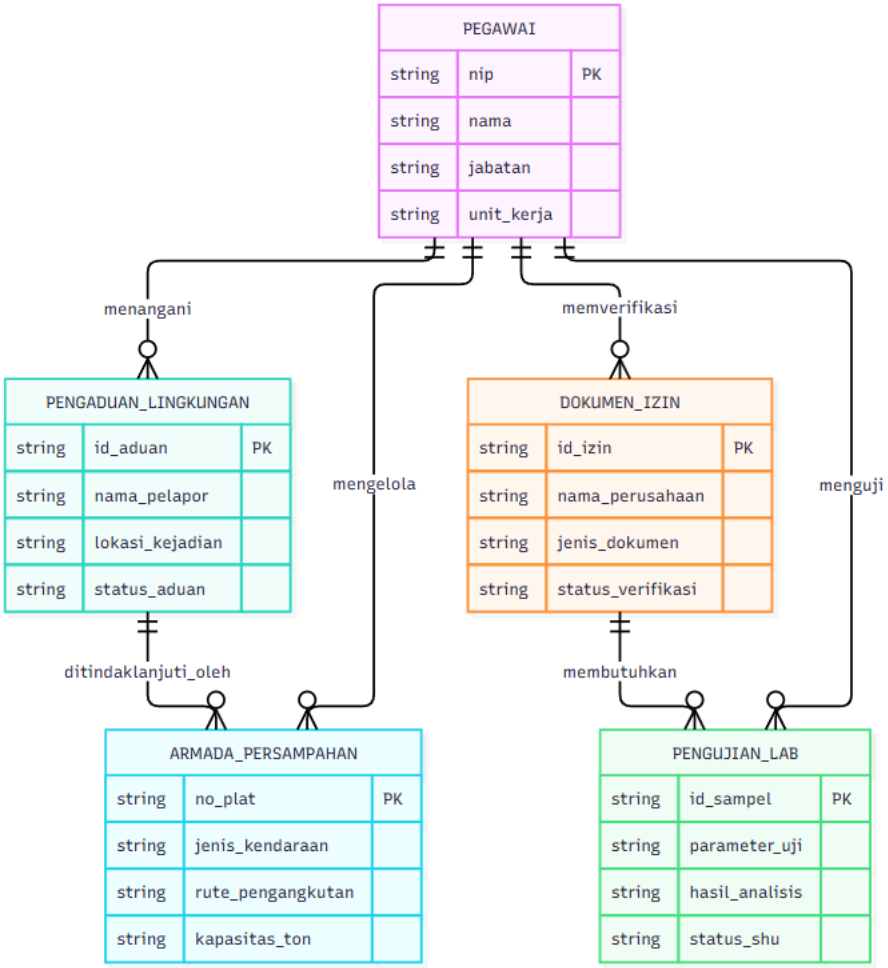
Pemetaan hubungan antara fungsi bisnis dengan entitas data:

Matriks *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) digunakan sebagai alat verifikasi untuk memastikan keselarasan antara fungsi-fungsi utama bisnis dengan siklus hidup entitas data. Melalui pemetaan ini, dapat dipastikan bahwa setiap entitas data hanya memiliki satu titik penciptaan utama (*Single Source of Creation*), sementara unit kerja lain dapat mengakses dan memperbarui data tersebut sesuai dengan batasan wewenang fungsionalnya.

Fungsi Bisnis / Layanan	**E01 (Pegawai)**	**E02 (Pengaduan)**	**E03 (Dokumen & Izin)**	**E04 (Persampahan)**	**E05 (Laboratorium)**
Pengelolaan Kepegawaian & Administrasi	**C, R, U, D**	R	R	R	R
Pengolahan & Penanganan Pengaduan Lingkungan	R	**C, R, U, D**	R	R	R
Verifikasi & Pengawasan Dokumen Lingkungan	R	R	**C, R, U, D**	-	R
Pengelolaan & Pengangkutan Sampah (TPA/TPS)	R	R	-	**C, R, U, D**	-
Pengujian Baku Mutu Laboratorium Lingkungan	R	R	R	-	**C, R, U, D**

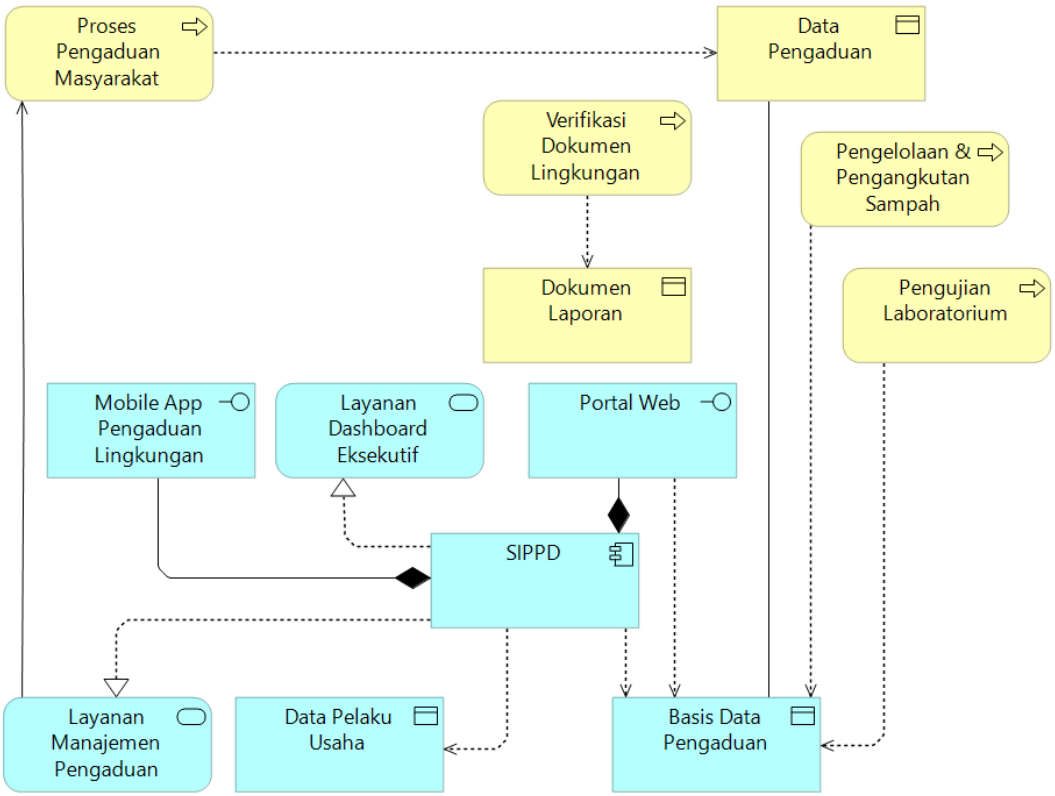
D. Model Data Konseptual / ERD

Model ERD Konseptual mendeskripsikan hubungan entitas utama di DLHK Kabupaten Tangerang:



E. Pemodelan Arsitektur Data ArchiMate

Berikut adalah pemodelan relasi antara elemen *Business Object*, *Data Object*, *Business Process*, dan *Application Component* menggunakan aplikasi Archi:



F. Analisis Masalah Kualitas & Duplikasi Data

Tata kelola data yang belum optimal sering kali memicu berbagai kendala operasional, seperti inkonsistensi informasi dan tingginya potensi duplikasi data (*data redundancy*) antar bidang. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap akurasi laporan kinerja dan kecepatan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan perancangan arsitektur data berbasis integrasi sistem untuk mewujudkan konsistensi informasi secara menyeluruh di lingkup instansi.

No	Masalah Kualitas / Duplikasi Data	Dampak Organisasi	Usulan Perbaikan (Solusi EA)
1	**Duplikasi Data Pelapor & Aduan:** Data laporan masyarakat diinput terpisah di	Terjadi pencatatan ganda (*double entry*), status penanganan tidak	Menerapkan *Single Source of Truth* dengan mengintegrasikan seluruh kanal aduan ke

No	Masalah Kualitas / Duplikasi Data	Dampak Organisasi	Usulan Perbaikan (Solusi EA)
	SP4N-LAPOR, media sosial, dan catatan fisik helpdesk.	tersinkronisasi, dan laporan warga terlambat ditindaklanjuti.	dalam kanal terpusat **SIPPD** berbasis API.
2	**Fragmentasi Data Izin & Dokumen Lingkungan:** Berkas AMDAL/UKL-UPL disimpan dalam bentuk cetak dan spreadsheet lokal di masing-masing seksi.	Pemantauan masa berlaku izin dan verifikasi kepatuhan industri menjadi sulit dan memakan waktu lama.	Membangun database terpusat dokumen lingkungan yang terintegrasi dengan portal perizinan daerah dan Online Single Submission (OSS).
3	**Ketiadaan Integration Hub Data Laboratorium & Pengawasan:** Hasil pengujian kualitas sampel air/udara dicatat manual di buku log UPT Lab tanpa terhubung ke sistem pengawasan pencemaran.	Lambatnya pengambilan keputusan tindak lanjut sanksi terhadap industri yang melanggar baku mutu lingkungan.	Menunjuk *Data Steward* teknis di UPT Lab dan membangun integrasi SIM-Lab dengan modul Pengawasan Lingkungan pada SIPPD.

G. Pertanyaan Evaluasi Modul 6

1. Apa manfaat menetapkan Data Owner dan Data Steward dalam tata kelola data organisasi?

- **Data Owner (Pemilik Data):** Bertanggung jawab penuh atas kebijakan, keabsahan, hak akses, dan keamanan aset data di unit kerjanya (contoh: Kepala Bidang Pengendalian sebagai *Owner* Data Pengaduan).

- **Data Steward (Pengelola Kualitas Data):** Bertanggung jawab operasional sehari-hari untuk menjaga akurasi, format, serta konsistensi data agar tidak terjadi duplikasi atau kesalahan input (contoh: Staf UPT Lab atau Operator Helpdesk).
- **Manfaat:** Memastikan adanya kejelasan tanggung jawab (*accountability*), meningkatkan kualitas & akurasi data, serta mencegah adanya data ganda (*silo data*) antar bidang di DLHK Kabupaten Tangerang.

2. Apa yang dimaksud dengan Master Data dan mengapa penting untuk integrasi sistem di DLHK Kabupaten Tangerang?

- **Master Data:** Data entitas utama dan inti yang digunakan secara bersama-sama oleh berbagai aplikasi dan unit kerja di dalam organisasi (contoh: Master Data Pelaku Usaha/Industri, Master Data Wilayah/TPS, dan Master Data Jenis Limbah B3).
- **Pentingnya untuk Integrasi:** Mencegah terjadinya inkonsistensi atau perbedaan referensi data antar aplikasi (seperti perbedaan penulisan nama industri pada database perizinan dan database pengawasan), sehingga terwujud *Single Source of Truth* (satu sumber data tunggal yang terpercaya) di lingkungan Pemkab Tangerang.